§3.6 Taylor 展开

设函数 $f(x)$ 在 x_0 可微, 记

$$R(x,x_0)=f(x)-\left(f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)\right),$$

则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R(x,x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-f'(x_0)\right)=0$$

因此, 在 x_0 的附近, 可以用一个关于 $x-x_0$ 的一次多项式

$$T_1(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),$$

近似 $f(x)$. 多项式 $T_1(x)$ 与 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 取相同的值 $T_1(x_0)=f(x_0)$ 并有相同的切线 $T_1'(x_0)=f'(x_0)$. 在 $x=x_0$ 的附近, $T_1(x)$ 与 $f(x)$ 的误差 (或称为余项) $R(x,x_0)=f(x)-T_1(x)$ 当 $x\to x_0$ 时, 是比 $x-x_0$ 更高阶的无穷小量.

进一步, 当假设 f 在一个区间 I 内有二阶导数时, 则对于 I 内的任意两点 x 和 x_0, 类似 Lagrange 中值定理的证明, 构造辅助函数

$$g(t)=f(t)-T_1(t)-\frac{f(x)-T_1(x)}{(x-x_0)^2}(t-x_0)^2$$

则 $g(t)$ 满足

$$g(x)=g(x_0)=0,\quad g'(x_0)=0$$

所以由 Lagrange 中值定理可知在 x_0 和 x 之间, 存在一点 ξ_0, 使得 $g'(\xi_0)=0$, 在 ξ_0 和 x_0 之间, 存在一点 ξ, 使得 $g''(\xi)=0$. 即

$$g''(\xi)=f''(\xi)-2\frac{f(x)-T_1(x)}{(x-x_0)^2}=0$$

所以余项 $R(x,x_0)$ 就表示为

$$R(x,x_0)=f(x)-T_1(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$$

通过这个余项, 我们可以估计函数 $f(x)$ 在整个区间 I 上和一次多项式 $T_1(x)$ 之间的误差.

3.6.1 Taylor 公式

自然希望能够用更高阶的 n 次多项式 $T_n(x)$ 在 $x=x_0$ 附近去近似 $f(x)$, 使其误差, 即余项 $R_n(x,x_0)=f(x)-T_n(x)$ 在 $x\to x_0$ 时, 是$(x-x_0)^n$的高阶无穷小量. 并能进一步对余项 $R(x,x_0)$ 作出较精确的估计.

首先要问, 什么样的多项式能够在 $x \to x_0$ 时是函数 $f(x)$ 的高阶近似? 或者说如果有一个 n 次多项式 $T_n(x)$, 在 $x \to x_0$ 时是函数 $f(x)$ 的高阶近似, 如何确定它的系数 $a_0,\ a_1,\ \cdots,\ a_n$? 为此设

$$T_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

其中系数待定, 并设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内 n 阶可导. 如果 $f(x)$ 与 $T_n(x)$ 的误差当 $x \to x_0$ 时是比 $(x - x_0)^n$ 更高阶的无穷小量

$$f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0,$$

那么就有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^k} = \lim_{x\to x_0} \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^k} = 0, \quad k = 0, 1, \cdots, n,$$

以此作为出发点并利用归纳法, 当 $k = 0$ 时有

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) - T_n(x)) = 0$$

由此推出

$$a_0 = T_n(x_0) = f(x_0)$$

当 $k = 1$ 时, 利用 L'Hospital 法则有

$$0 = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} (f'(x) - T_n'(x)) = f'(x_0) - T_n'(x_0),$$

就得到

$$a_1 = T_n'(x_0) = f'(x_0)$$

如果对任意的 k, $1 \leqslant k \leqslant n$, 有

$$a_0 = T_n(x_0) = f(x_0), \cdots, a_{k-1} = \frac{T_n^{(k-1)}(x_0)}{(k-1)!} = \frac{f^{(k-1)}(x_0)}{(k-1)!},$$

那么当 $x \to x_0$ 时, 函数 $f(x) - T_n(x)$ 以及不超过 $k-1$ 的各阶导数 $f^{(i)}(x) - T_n^{(i)}(x)$, $1 \leqslant i \leqslant k-1$ 都是无穷小量, 因此可连续使用 L'Hospital 法则,得

$$0 = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^k} = \lim_{x\to x_0} \frac{(f^{(k)}(x) - T_n^{(k)}(x))}{k!},$$

即

$$a_k = \frac{T_n^{(k)}(x_0)}{k!} = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

至此, 我们已经证明了满足 $f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0$ 的多项式只能是如下形式:

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

称上述由函数 $f(x)$ 在一点的各阶导数确定的多项式 $T_n(x)$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的 n 次 Taylor **多项式**.

定理 3.32 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内 n 阶可导. 则函数 $f(x)$ 与它在点 x_0 处的 n 次 *Taylor* 多项式 $T_n(x)$ 之间的误差(即余项) $R_n(x)=f(x)-T_n(x)$ 当 $x\to x_0$ 时是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小量

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^n}=0.$$

或者说, 当 $x\to x_0$ 时, 有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n),$$

上式称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式.

特别, 如果函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 邻域内有 n 阶导数, 定理 3.32 中取 $x_0=0$, 则 Taylor 公式为

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n),\quad x\to 0$$

并称之为函数 $f(x)$ 的 n 阶具有 Peano 余项的 **Maclaurin 公式**(或展开式).

3.6.2 余项的表示与估计

定理 3.32 有一定的局限性, 它只反映了当 $x\to x_0$ 时函数的性态. 我们进一步希望能够对余项有一个较为精确的估计, 而不仅仅是当 $x\to x_0$ 时的性态. 为此我们加强条件, 假设函数 $f(x)$ 在某个区间具有直至 $n+1$ 阶的导数. 事实上, 我们有

定理 3.33 设函数 $f(x)$ 在区间 I 内有 $n+1$ 阶导数, x 和 x_0 是 I 中任意两点, $T_n(x)$ 是 f 在 x_0 处的 n 次 *Taylor* 多项式. 则在 x 和 x_0 之间存在一个数 ξ, 使得

$$f(x)=T_n(x)+R_n$$

中的余项 R_n 具有下列形式

$$R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

或者说 $f(x)$ 可以表示成

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

R_n 称为 *Lagrange* 余项, 而上面这个公式称为具有 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 公式.

证明 设辅助函数如下

$$g(t)=f(t)-T_n(t)-\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}(t-x_0)^{n+1},\ t\in I$$

显然, $g(t)$ 有 $n+1$ 阶导数, 且满足

$$g(x_0)=g(x)=0,\quad g^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)-T_n^{(k)}(x_0)=0,\ k=1,2,\cdots,n$$

根据微分中值定理, 存在介于 x 和 x_0 之间的数 ξ_1 使得 $g'(\xi_1)=0$,结合已知条件 $g'(x_0)=0$, 继续对 $g'(t)$ 运用微分中值定理推出,存在介于 x_0 和 ξ_1 之间的数 ξ_2,使得 $g''(\xi_2)=0$. 如此类推, 在 ξ_n 和 x_0 之间 (当然也在 x 和 x_0 之间), 存在一个数 ξ 使得 $g^{(n+1)}(\xi)=0$. 注意到 $T_n^{(n+1)}(t)\equiv 0$, 所以

$$g^{(n+1)}(\xi)=f^{(n+1)}(\xi)-(n+1)!\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=0$$

即

$$f(x)=T_n(x)+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

□

因为 ξ 是介于 x 和 x_0 的一个数, 所以可表示成为

$$\xi=x_0+\theta(x-x_0),\quad 0<\theta<1$$

因此 Lagrange 余项 R_n 也表示成

$$R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

事实上, 根据不同的需要, Taylor 公式的余项 $R_n(x)$ 有多种不同的表达形式. 在第 5 章中还将给出一个积分形式的表达式.

同时也注意到, 当 $n=0$ 时, 定理 3.33 就是熟知的 Lagrange 中值公式. 因此定理 3.33 的结果, 也可看成是 Lagrange 中值定理的推广.

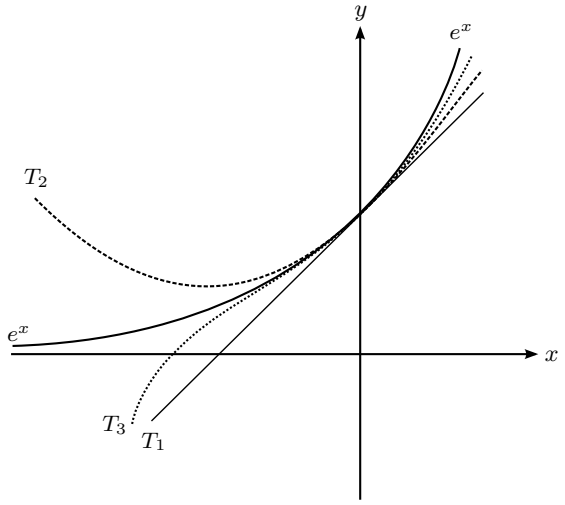


图 3.26

另一方面, 在求极值过程中, 在一个驻点 x_0 处 (即 $f'(x_0)=0$), 如果二阶导数 $f''(x_0)\neq 0$, 则根据二阶导数在 x_0的正或负, 推断函数在 x_0 处取到极大或极小值. 但是当 $f''(x_0)=0$ 时, x_0 是极值点或不是极值点的可能性都有 (例如对于 $f(x)=x^4$, 在驻点 $x=0$ 处, 虽然 $f''(0)=0$, 但是极小值点. 而对于 $f(x)=x^3$ 情况则完全不同, 虽然同样 $x=0$ 是驻点, 而且同样有 $f''(0)=0$, 但是 $x=0$ 不是极值点). 利用 Taylor 展开我们可以给出一般性的充分条件:

设 x_0 是函数 $f(x)$ 的驻点即 $f'(x_0)=0$), 观察 $f(x)$ 在一个驻点处的 Taylor 展开式,

$$f(x)-f(x_0)=\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

这时, 问题的关键是看上式右边的第一个非零项是 $x-x_0$ 的偶次幂还是奇次幂. 对于偶次幂, x_0 是极值点, 在该点取到极大还是极小取决于这一项的系数是负还是正. 对于奇次幂, x_0 不是极值点. 读者不妨给予严格的证明 (习题中的第11题) .

对于 Taylor 展开的几何解释可以从下列两个方面来看. 首先注意到在一点 x_0 附近, 函数 $f(x)$ 与它的 Taylor 多项式 $T_n(x)$ 之间的误差随着 n 的增大越来越小, 而且 $f(x)-T_n(x)$ 在 x_0 处直至 n 导数都为零 $f(x_0)-T_n(x_0)=0$, $f'(x_0)-T_n'(x_0)=0$, $\cdots$, $f^{(n)}(x_0)-T_n^{(n)}(x_0)=0$, 我们称它们所定义的曲线有 n 阶接触 (事实上完全类似地可以定义任意两个函数之间的 n 阶接触) , $T_n(x)$ 也称为 $f(x)$ 的 **密切“抛物线”** , 虽然只有当 $n=2$ 时, $T_2(x)$ 才是真正的抛物线. 图3.26 是关于函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $x=0$ 处的最初三条密切抛物线, 从中读者可以体会 “密切” 的含义. 其中

$$T_1(x)=1+x,\ T_2(x)=1+x+\frac{1}{2}x^2,\ T_3(x)=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3!}x^3.$$

推论 3.34 *设函数 $f(x)$ 在区间 I 内有有界的 $n+1$ 阶导函数, 即 $|f^{(n+1)}(x)|\leqslant M$, 则在区间 I 上, $f(x)$ 与它的 Taylor 多项式之间的误差 (也就是余项) 是*

$$|f(x)-T_n(x)|=|R_n|\leqslant\frac{M}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

该公式使得误差更加清晰. 特别当 $n\to\infty$ 时, 有 $R_n\to 0$, 这是今后我们考虑把函数表示成 “无穷次多项式” 时的一个最简单的保证.

推论 3.35 *设函数 $f(x)$ 在区间 I 内具有 $n+1$ 阶导数, 如果在一点 x_0 处存在自然数 r, $r<n$ 使得*

$$f(x_0)=0,\ f'(x_0)=0,\ \cdots,\ f^{(r-1)}(x_0)=0,\ f^{(r)}(x_0)\neq 0$$

那么称 x_0 是 $f(x)$ 的一个 r 重零点. 结论是 x_0 是 $f(x)$ 的 r 重零点的充分必要条件是存在一个函数 $g(x)$, 使得

$$f(x)=(x-x_0)^r g(x),\ g(x_0)\neq 0$$

证明 设 x_0 是 $f(x)$ 的 r 重零点, 利用 Taylor 公式, 将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处展开得

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}(x-x_0)^r+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\\&=(x-x_0)^r\left(\frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{n-r}+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n-r+1}\right)\\&=(x-x_0)^r g(x),\end{aligned}$$

其中

$$g(x)=\frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{n-r}+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n-r+1}$$

满足 $g(x_0)=\frac{1}{r!}f^{(r)}(x_0)\neq 0$。反之则只需要利用 Leibniz 求导法则可直接验证. 当然上述结果也可用 L'Hospital 法则来证明.

当 0 是区间 I 内一点时, Taylor 公式的一个特殊形式值得单独提出. 在公式中取 $x_0=0$, 则 $\xi=\theta x,\ \ 0<\theta<1$, 因此

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

这个在 $x_0=0$ 的 n 阶 Taylor 展开式也称为具有 Lagrange 余项的 Maclanrin 公式. 下面我们列出五种常见初等函数的 Maclanrin 公式.

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}.\quad(-\infty<x<+\infty)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+R_n(x),\qquad(x>-1)$$

$$R_n(x)=\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}.\qquad(0<\theta<1)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+R_{2m}(x),\qquad(-\infty<x<+\infty),$$

$$R_{2m}(x)=\frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}\cos\theta x,\qquad(0<\theta<1).$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-2}}{(2m-2)!}+R_{2m-1}(x),\qquad(-\infty<x<+\infty)$$

$$R_{2m-1}(x)=\frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}\cos\theta x.\qquad(0<\theta<1)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+R_n(x),$$

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}x^{n+1}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}.\qquad(0<\theta<1).$$

对于最后一个展开式, 当 α 是自然数时, $(1+x)^\alpha$ 就自动化为 Newton 二项式公式.

为了求出函数 $f(x)$ 在一点 x_0 的 Taylor 公式, 原则上应求出函数在 x_0 点的导数值 $f^{(k)}(x_0)$, $k=0,1,2,\cdots n$. 但有时候函数的高阶导数值并不容易计算. 因此可以采取其他间接方式. 这是基于对 Taylor 公式基本含义的下述理解:

定理 3.32 的基本含义是, 如果函数 $f^{(n)}(x_0)$ 存在, 则无论用什么方法, 只要得到具体形式

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n),\ \ x\to x_0$$

的展开式, 则它一定就是函数 f 的 Taylor 公式. 作为副产品, 我们也顺便计算出函数在 x_0 的各阶导数 $f^{(k)}(x_0)=k!a_k$. 下面对 Maclaurin 公式给出具体例子.

例 3.6.1 求函数 e^{-x^4} 的 $4n$ 阶 Maclaurin 公式.

解 因为当 $x\to 0$时, $-x^4\to 0$, 利用 e^x 展开的结果, 直接将 $-x^4$ 替代 e^x 展开式中的 x, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-x^4}&=1+(-x^4)+\frac{(-x^4)^2}{2!}+\frac{(-x^4)^3}{3!}+\cdots+\frac{(-x^4)^n}{n!}+o((-x^4)^n),\ x\to 0\\&=1-x^4+\frac{x^8}{2!}-\frac{x^{12}}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^{4n}}{n!}+o(x^{4n}),\ x\to 0\end{aligned}$$

这就是所要求的 Maclaurin 公式! 由此也得到了

$$(\mathrm{e}^{-x^4})^{(4k)}\Big|_{x=0}=\frac{(-1)^k(4k)!}{k!},$$

而在 $x=0$ 处的其他各阶导数均为零. 这种方法, 要比直接计算函数 e^{-x^4} 的各阶导数容易的多.

例 3.6.2 求 $\cos^2 x$ 的 $2n$ 阶的 Maclaurin 公式.

解 利用

$$\cos^2 x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x,$$

以及 $\cos x$ 的 Maclaurin 公式, 注意到当 $x\to 0$ 时, $2x\to 0$, 所以

$$\begin{aligned}\cos^2 x&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left[1-\frac{(2x)^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}(2x)^{2n-2}}{(2n-2)!}+o((2x)^{2n-2})\right]\\&=1-\frac{2}{2!}x^2+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!}2^{2n-3}x^{2n-2}+o(x^{2n-2}),\quad x\to 0\end{aligned}$$

下面一个例子是利用函数的展开式, 计算极限问题.

例 3.6.3 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x^4}-\cos^2 x-x^2}{x^4}$.

解 这是一个 $\frac{0}{0}$ 型的未定式. 如果用 L'Hospital 法则, 则会遇到复杂的求导过程. 如果利用函数的 Maclaurin 公式, 由前面的例子

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-x^4}-\cos^2 x-x^2&=(1-x^4+o(x^4))-(1-x^2+\frac{1}{3}x^4+o(x^4))-x^2\\&=-\frac{4}{3}x^4+o(x^4),\quad x\to 0.\end{aligned}$$

所以所求的极限为:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x^4}-\cos^2 x-x^2}{x^4}=-\frac{4}{3}.$$

注意, 由于分母在 $x\to 0$ 时, 是一个 4 阶无穷小量, 因此分子只要展开到 4 阶即可. 另一方面, 在本题的计算过程中, 不管是有限个无穷小量的和, 还是有限的数乘以无穷小量, 其结果还是无穷小量.

例 3.6.4 设 $f(x)=\frac{1}{x}$, 求 $f(x)$ 在 $x=2$ 的 Taylor 公式.

解 由 $\frac{1}{x}=\frac{1}{x-2+2}=\frac{1}{2}\left(\frac{x-2}{2}+1\right)^{-1}$. 在 $(1+x)^{-1}$ 的 Maclaurin 公式中, 用 $\frac{x-2}{2}$ 代替 x, 就得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}&=\frac{1}{2}\left(1-\frac{x-2}{2}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{x-2}{2}\right)^n+2R\right)\\&=\frac{1}{2}-\frac{x-2}{2^2}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-2)^n}{2^{n+1}}+R,\end{aligned}$$

这里

$$R=\frac{(-1)^{n+1}(x-2)^{n+1}}{2^{n+2}}\left[1+\frac{\theta(x-2)}{2}\right]^{-n-2},\qquad(0<\theta<1).$$

例 3.6.5 计算 e 的值, 使误差不超过 10^{-5}.

解 在 e^x 的展开式中, 取 $x=1$, 得

$$\mathrm{e}=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}\quad 0<\theta<1.$$

由于

$$0<\frac{\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}<\frac{\mathrm{e}}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!}$$

所以, 只要确定 n, 使得

$$\frac{3}{(n+1)!}<10^{-5}$$

即可, 易知, 要达到这样的精度, 只需取 $n=9$, 这时

$$\mathrm{e}=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{9!}=2.718282$$

例 3.6.6 证明 e 是无理数.

证明 (反证法) 如果 e 是有理数, 设 $\mathrm{e}=\frac{q}{p}$, 其中 p, q 是正整数. 取 $n>p$ 且 $n>3$, 则

$$\mathrm{e}=\frac{q}{p}=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}\quad 0<\theta<1.$$

于是有

$$\frac{n!q}{p}=n!+n!+\frac{n!}{2!}+\cdots+\frac{n!}{n!}+\frac{n!\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}$$

由 n 的选取可知, 上式除右边最后一项外, 其余各项都是整数. 因此 $\frac{n!\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}$ 也必是整数. 但实际上

$$0<\frac{n!\mathrm{e}^\theta}{(n+1)!}=\frac{\mathrm{e}^\theta}{n+1}<\frac{3}{n+1}<\frac{3}{4}<1,$$

矛盾. 这说明 e 不是有理数.

例 3.6.7 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 区间上二阶可导, 且对任意的 x, 有 $|f''(x)|\leqslant M$(M 是一个常数), 以及 $f(0)=f(1)=0$. 证明: 在 $[0,1]$ 区间上有 $|f(x)|\leqslant\frac{M}{8}$.

证明 对任意的 $x \in (0,1)$, 由 Taylor 公式, 得

$$f(0) = f(x) - f'(x)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \xi_1 \in (0,x)$$
$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2, \quad \xi_2 \in (x,1)$$

将第一式乘以 $(1-x)$, 第二式乘以 x, 然后相加得

$$|f(x)| = \left|\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}x(1-x)^2\right| \leqslant \frac{M}{2}x(1-x) \leqslant \frac{M}{8}.$$

习题 3.6

1. 写出下列函数的 (具有 Peano 余项的) Maclaurin 展开式:
   (1) $y=\frac{x^3+2x+1}{x-1}$; (2) $\sin^2 x$.

2. 求出函数 $\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 (具有 Peano 余项的) 三阶 Maclaurin 展开.

3. 求出函数 $\ln\cos x$ 的 (具有 Peano 余项的) 六阶 Maclaurin 展开.

4. 已知 $f(x)$ 是一个四次多项式, 并且 $f(2)=-1,\ f'(2)=0,\ f''(2)=2,\ f'''(2)=-12,\ f^{(4)}(2)=24$. 计算 $f(-1),\ f'(0),\ f''(1)$.

5. 求下列函数具有 Lagrange 型余项的 Taylor 公式:
   (1) $y=\tan x$ 在 $x=0$ 的二阶 Taylor 展开式;
   (2) $y=\frac{1}{x}$ 在 $x=-1$ 的 n 阶 Taylor 展开式.

6. 求下列极限:
   (1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sin^4 x}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{1+x^2}-\sqrt[4]{1-x^2}}{x^2}$;
   (3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{\sin^4 x}$.

7. 设函数 $f(x)$ 处处有 $n+1$ 阶导数, 证明: $f(x)$ 为次数不超过 n 的多项式的充分必要条件是 $f^{(n+1)}(x)$ 恒为零.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导, 且对任意 $x\in[0,2]$, 有 $|f(x)|\leqslant 1$ 及 $|f''(x)|\leqslant 1$. 证明: $|f'(x)|\leqslant 2, x\in[0,2]$.

9. 设 n 为正整数, 考虑函数 $f(x)=\begin{cases}x^{n+1}, & x \text{ 为有理数},\\ 0, & x \text{ 为无理数}.\end{cases}$ 证明 $f'(0)=0$; 但 $f''(0)$ 不存在. (提示: 证明 $f(x)$ 仅在一点 $x=0$ 可导.)
   注意, 我们显然有

$$f(x)=0+0\cdot x+0\cdot x^2+\cdots+0\cdot x^n+o(x^n),\quad x\to 0.$$

   但当 $n>1$ 时, 并不能断言 $f^{(k)}(0)=0(2\leqslant k\leqslant n)$. 因此, 定理 3.32 中的条件: 函数在点 x_0 处有 n 阶导数, 是至关重要的.

10. 考虑函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 它在 $x\neq 0$ 处显然有任意阶导数. 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的任意阶导数都存在, 而且都等于零. (提示: 首先, 易用归纳法证明, 当 $x\neq 0$ 时, 对 $n=1,2,\cdots$ 有 $f^{(n)}(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}P_{3n}\left(\frac{1}{x}\right)$, 这里 $P_{3n}(t)$ 是 t 的 $3n$ 次多项

式; 此外, 由导数定义及 L'Hospital 法则, 得出 (记 $y=\frac{1}{x}$))

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{y\to\infty}\frac{y}{\mathrm{e}^{y^2}}=\lim_{y\to\infty}\frac{1}{2y\mathrm{e}^{y^2}}=0,$$

即 $f'(0)=0$. 现在所说的结论易用归纳法及 L'Hospital 法则证明.)

本题意味着, 对任意的正整数 n, 函数 f 在 $x=0$ 处的 n 阶 Taylor 多项式是 0; 换句话说, 余项总是等于 $f(x)$. 因此, 即使是函数在一点附近的性态, 用 (在该点的) 足够高阶的导数也未必能将其揭示出来.

11. 设函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处的 n 阶微商存在, 并且

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\quad \text{而 } f^{(n)}(x_0)\neq 0.$$

(1) 若 n 为奇数, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处无极值;

(2) 若 n 为偶数, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值. 当$f^{(n)}(x_0)>0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值; 当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值.

本题表明, 若函数 $f(x)$ 在驻点上存在如上所述的高阶导数, 则由此可确定驻点是否为极值点. 然而, 我们注意, 上一题中的函数 f 在 $x=0$ 处显然有极小值, 但却不可能用这一判别法判别.

第 3 章综合习题

1. 设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 求 $f'(0)$.

2. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续导数, 记函数

$$g(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

(1) 确定 a 的值, 使 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

(2) 对 (1) 中确定的 a, 证明 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且导函数连续.

3. 设 $\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\cdots+a_n=0$. 证明: 方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根.

4. 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$.

5. 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果任给 I 中两点 x_1,x_2, 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数.

6. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的二阶可导函数, $f(0)=f(1)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=\frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$.

7. 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)=f(b)=0$, $f'(a)f'(b)>0$. 证明: 在 (a,b) 内存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)=0$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $f(0)=1, f(1)=\frac{1}{2}$. 求证: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得

$$f^2(\xi)+f'(\xi)=0.$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可微, 且满足 $f(a)>0, f'(a)<0$, 以及当 $x>a$ 时, $f''(x)\leqslant 0$. 试证在区间 $(a,+\infty)$ 内, 函数 $f(x)$ 恰有一个零点.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微, $f'(x)$ 严格单调增. 若 $f(a)=f(b)=\lambda$, 则对任意 $x\in(a,b)$, 有 $f(x)<\lambda$.

11. 函数 $\frac{\sin x^2}{x}$ $(x>0)$ 表明, 若函数 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 不能保证 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在. 证明: 若已知这极限存在, 则其值必然为零.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $x>0$ 时二阶可微, 且 $f''(x)<0, f(0)=0$. 证明: 对任意正数 x_1, x_2, 有$f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处存在二阶导数, 求

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}.$$

14. 证明下列不等式:

(1) 对任意实数 x, $\mathrm{e}^x\geqslant 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$;

(2) 对 $x>0$, $x-\frac{x^2}{2}\leqslant\ln(1+x)\leqslant x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}$;

(3) 对 $0<x<\frac{\pi}{2}$, $x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}$;

(4) 对任意实数 x, y, 有 $2\mathrm{e}^{\frac{x+y}{2}}\leqslant \mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y$.

15. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)$.

16. 求 $\sqrt[n]{n}$ $(n=1,2,\cdots)$ 的最大值.

17. 试给出函数 $x\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的一个尽可能小的上界.

18. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数,且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)=3$.

19. 设 $a>1$, 函数 $f:\ (0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 可微. 求证存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$ 使得

$$f'(x_n)<f(ax_n),\ n=1,2,\cdots.$$

20. 利用凸函数的性质证明 Hölder 不等式: 设 $\{a_i\}$, $\{b_i\}$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 是正数. p, q 是大于 1 的正数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则有

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

(提示: 考虑函数 $f(x) = x^p$.)